

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УПРАЖНЕНИЕ №1	3
2. УПРАЖНЕНИЕ №2	4
3. УПРАЖНЕНИЕ №3	5
4. УПРАЖНЕНИЕ №4	6

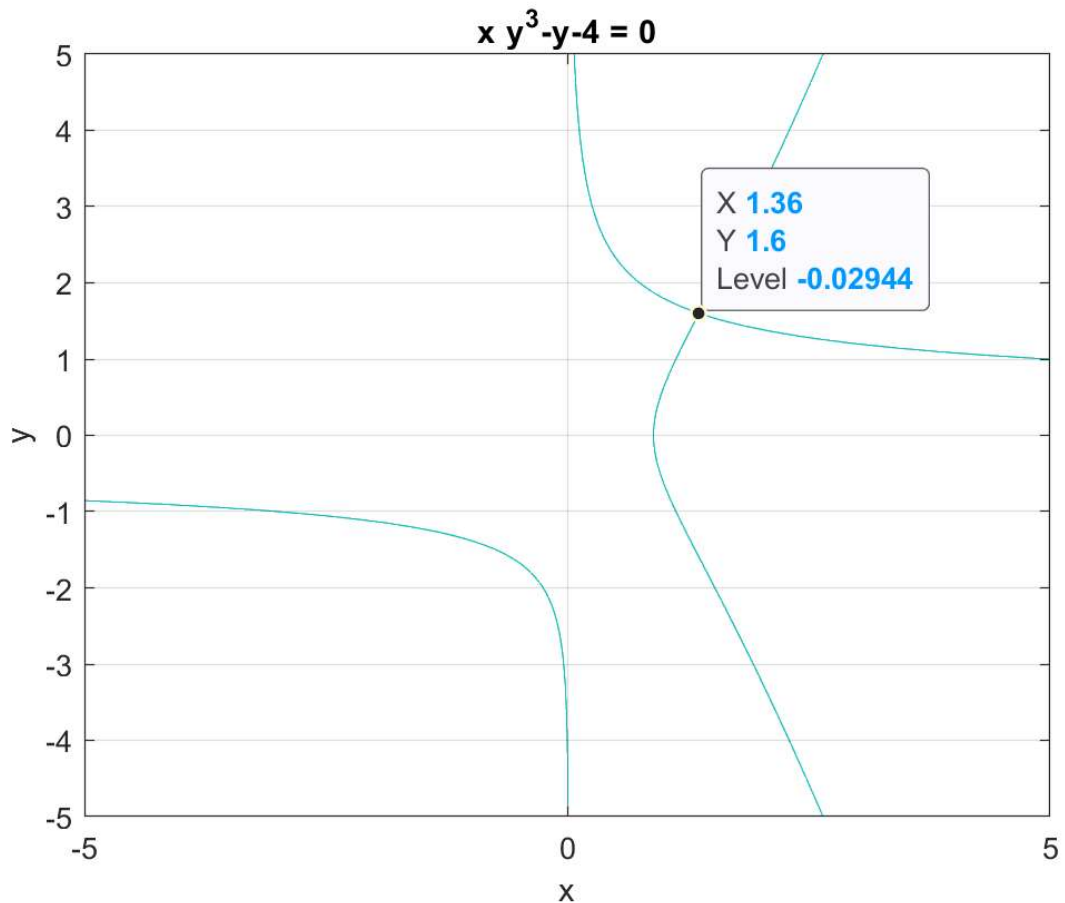
1. УПРАЖНЕНИЕ №1

Найти графическим методом начальные приближения решений системы уравнений (Вариант 19):

$$\begin{cases} \left(1 + \frac{4}{10}\right)x^3 - y^2 - 1 = 0, \\ xy^3 - y - 4 = 0 \end{cases}$$

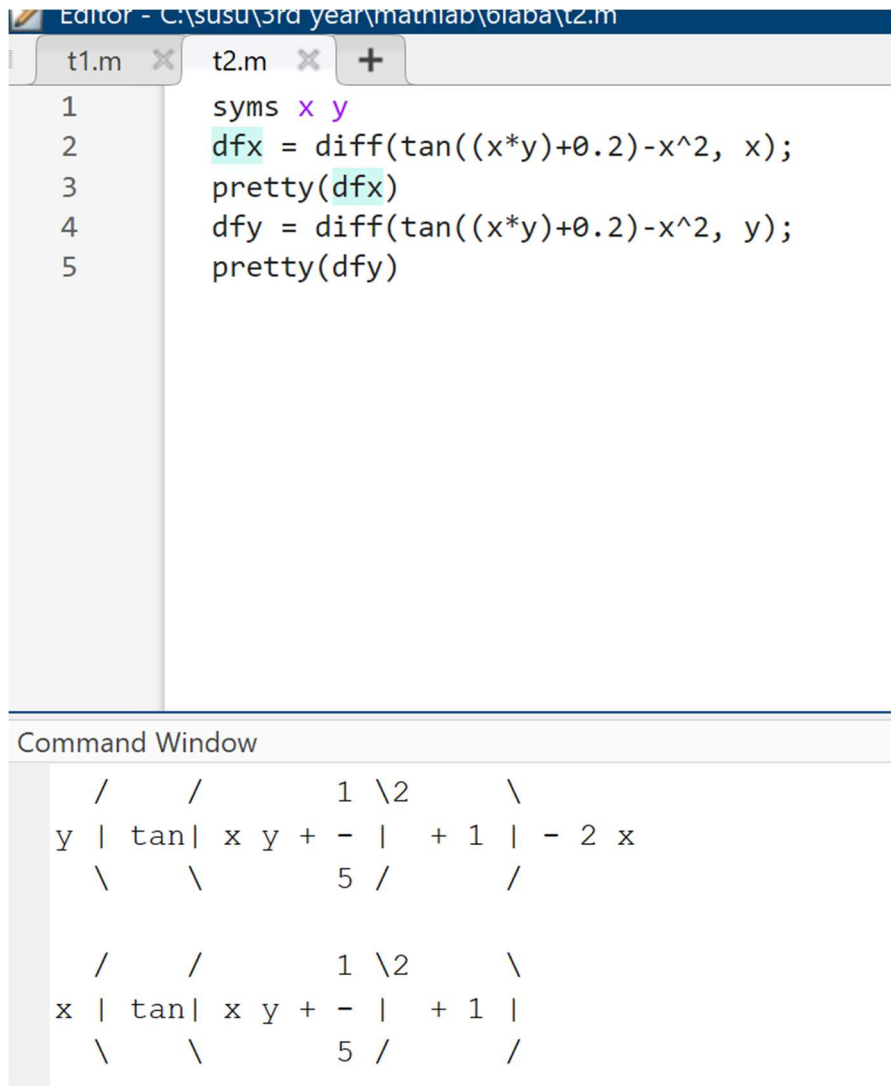
Для решения необходимо с помощью функции `ezplot('f', [x,y])`, построить графики функций.

```
ezplot('(1+(4/10))*x^3-y^2-1', [-5,5]), hold  
ezplot('x*y^3-y-4', [-5,5]), grid
```



2. УПРАЖНЕНИЕ №2

Для нахождения частных производных первого порядка, необходимо использовать команду `diff()`.



The image shows a MATLAB Editor window with a script named `t2.m` and a Command Window below it. The script defines symbolic variables `x` and `y`, and calculates the partial derivatives of the function $\tan((x*y)+0.2)-x^2$ with respect to `x` and `y`. The Command Window displays the results in a formatted mathematical notation.

```
Editor - C:\susu\3rd year\matlab\olaba\t2.m
t1.m x t2.m x +
1      syms x y
2      dfx = diff(tan((x*y)+0.2)-x^2, x);
3      pretty(dfx)
4      dfy = diff(tan((x*y)+0.2)-x^2, y);
5      pretty(dfy)

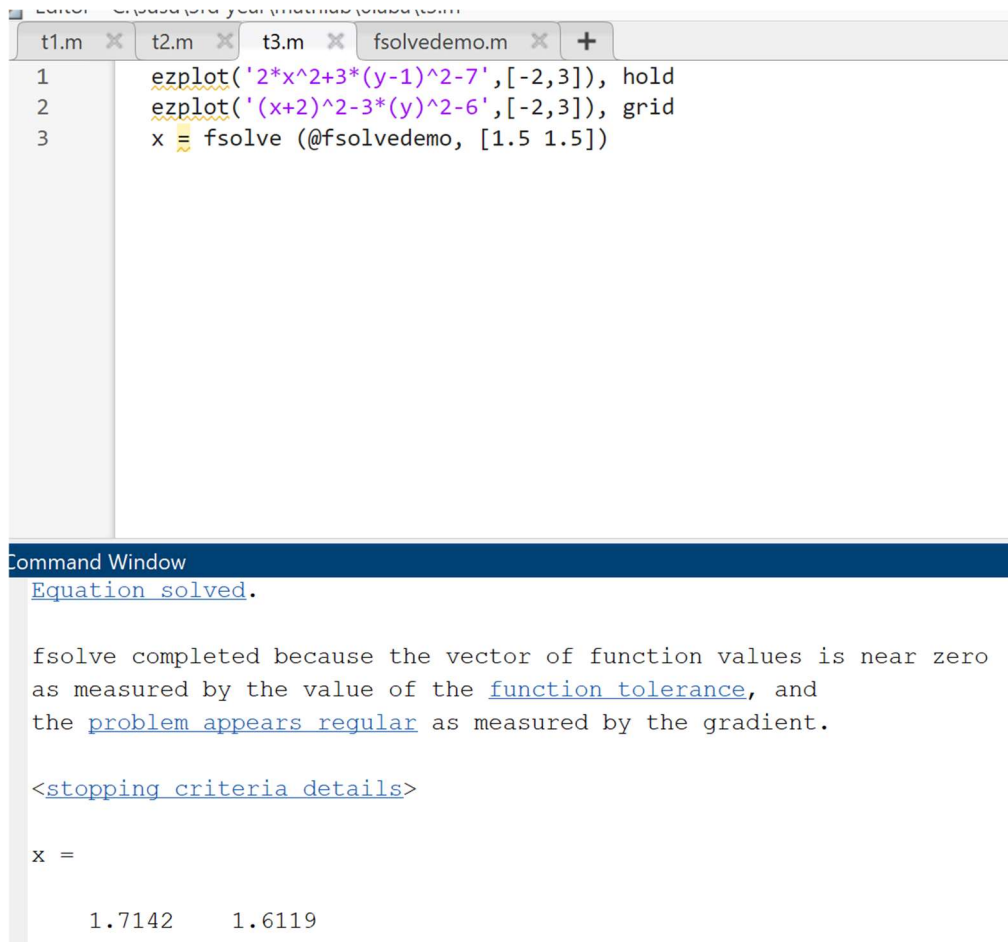
Command Window

      /      /      1 \2      \
y | tan| x y + - | + 1 | - 2 x
  \      \      5 /      /

      /      /      1 \2      \
x | tan| x y + - | + 1 |
  \      \      5 /      /
```

3. УПРАЖНЕНИЕ №3

Найти второе решение системы.



The image shows a MATLAB interface with a script editor and a command window. The script editor has four tabs: t1.m, t2.m, t3.m, and fsolvedemo.m. The fsolvedemo.m tab is active, showing three lines of code: 1. `ezplot('2*x^2+3*(y-1)^2-7',[-2,3]), hold`, 2. `ezplot('(x+2)^2-3*(y)^2-6',[-2,3]), grid`, and 3. `x = fsolve (@fsolvedemo, [1.5 1.5])`. The Command Window below shows the output: `Equation solved.`, a message stating that `fsolve` completed because the vector of function values is near zero, and the solution `x =` is displayed as `1.7142 1.6119`.

```
1 ezplot('2*x^2+3*(y-1)^2-7',[-2,3]), hold
2 ezplot('(x+2)^2-3*(y)^2-6',[-2,3]), grid
3 x = fsolve (@fsolvedemo, [1.5 1.5])
```

Command Window

Equation solved.

fsolve completed because the vector of function values is near zero as measured by the value of the [function tolerance](#), and the [problem appears regular](#) as measured by the gradient.

<[stopping criteria details](#)>

x =

1.7142 1.6119

Функция fsolvedemo().

```
function f=fsolvedemo(x)
f=[2*x(1)^2+3*(x(2)-1)^2-7; (x(1)+2)^2-3*x(2)^2-6];
```

4. УПРАЖНЕНИЕ №4

Решить нелинейное уравнение методом Ньютона, номер варианта 4.

$$y = e^x - \ln x - 20 = 0$$

```
t4.m x +
1      syms x;
2
3      f = @(x) exp(x) - log(x) - 20;
4
5      ezplot(f, [2, 5])
6      grid on;
7      hold on;
8
9      yline(0, '--r');
10     xlabel('x');
11     ylabel('y');
12
13     x0 = 3;
14     res = fsolve(f, x0)
```

Command Window

Equation solved.

fsolve completed because the vector of function values is near zero as measured by the value of the [function tolerance](#), and the [problem appears regular](#) as measured by the gradient.

<[stopping criteria details](#)>

res =

3.0500

